

NAME

Mobility Awareness for Everyday Senior Wellness

Pain Point

- งานวิจัยส่วนมากเน้นไปที่การทำ Fall Detection ด้วยการใช้ Image processing เป็นหลักซึ่งจะมีในส่วนของ Privacy
- การล้มที่เกิดขึ้นส่วนมากเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
- ไม่มีการติดตามว่าจุดไหนเป็นจุดอันตราย ที่เราจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไข
- อุปกรณ์ติดตามส่วนมาก ไม่สามารถบอกความเสี่ยงได้ ไม่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินได้อย่างละเอียด

End User Persona

- กลุ่มผู้สูงอายุ
- กลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีการล้มเกิดขึ้น

Target Customer

- กลุ่มพนักงานที่ทำงานคนละจังหวัดกับญาติผู้ใหญ่
- กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ด้วยตนเอง
- กลุ่มบ้านพักคนชราที่ต้องคอยเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด

Competitor Analysis

End User & Customer Behavior Analysis

Pricing Model

BUSINESS MODEL CANVAS - ZARA

● KEY PARTNERS 8	● KEY ACTIVITIES Design Manufacturing Retail process (point of sale & 3rd party management) Distribution channels and logistics ● KEY RESOURCES Stock Large network of stores Strong brand Logistics and supply chain infrastructure	● VALUE PROPOSITIONS Fashionable clothes Accessories Great eCommerce experience Flagship store experience Fast-fashion	● CUSTOMER RELATIONSHIPS Salesperson at store Brand through social media Sentimental attachment to clothing/accessories ● CHANNELS Direct store Online Social media	● CUSTOMER SEGMENTS Men Women Children
● COST 9			● REVENUE STREAMS Sales of clothing and accessories	

Solution

Mobility Awareness for Everyday Senior Wellness

(Briefly explain prototype)

(Customer Segment)

Pipeline
(Diagram)

User

Fall Detection
Risk Assessment

Warning if risk

Body risk Assessment

anqlla

Layout Data

Dashboard

System design and device

Arduino NANO 33

Arduino UNO Q

Fall detection

How it work

Walk Risk Assessment

How it work

Body assesement

1. ทำไมเลือดไปเลี้ยงสมองลดลง (Cerebral Hypoperfusion)

ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงชั่วคราวจาก 2 สาเหตุหลัก

Orthostatic Hypotension (ความดันโลหิตตกขณะเปลี่ยนท่า): ในผู้สูงอายุ ความไวของตัวรับความดัน (Baroreflex sensitivity) และการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติมักจะเสื่อมถอยลง เมื่อลุกขึ้นยืน เลือดจะตกลงสู่ช่องล่างของร่างกายตามแรงโน้มถ่วง หลอดเลือดหดตัวไม่ทัน ส่งผลให้ความดันโลหิตตกลงกะทันหัน

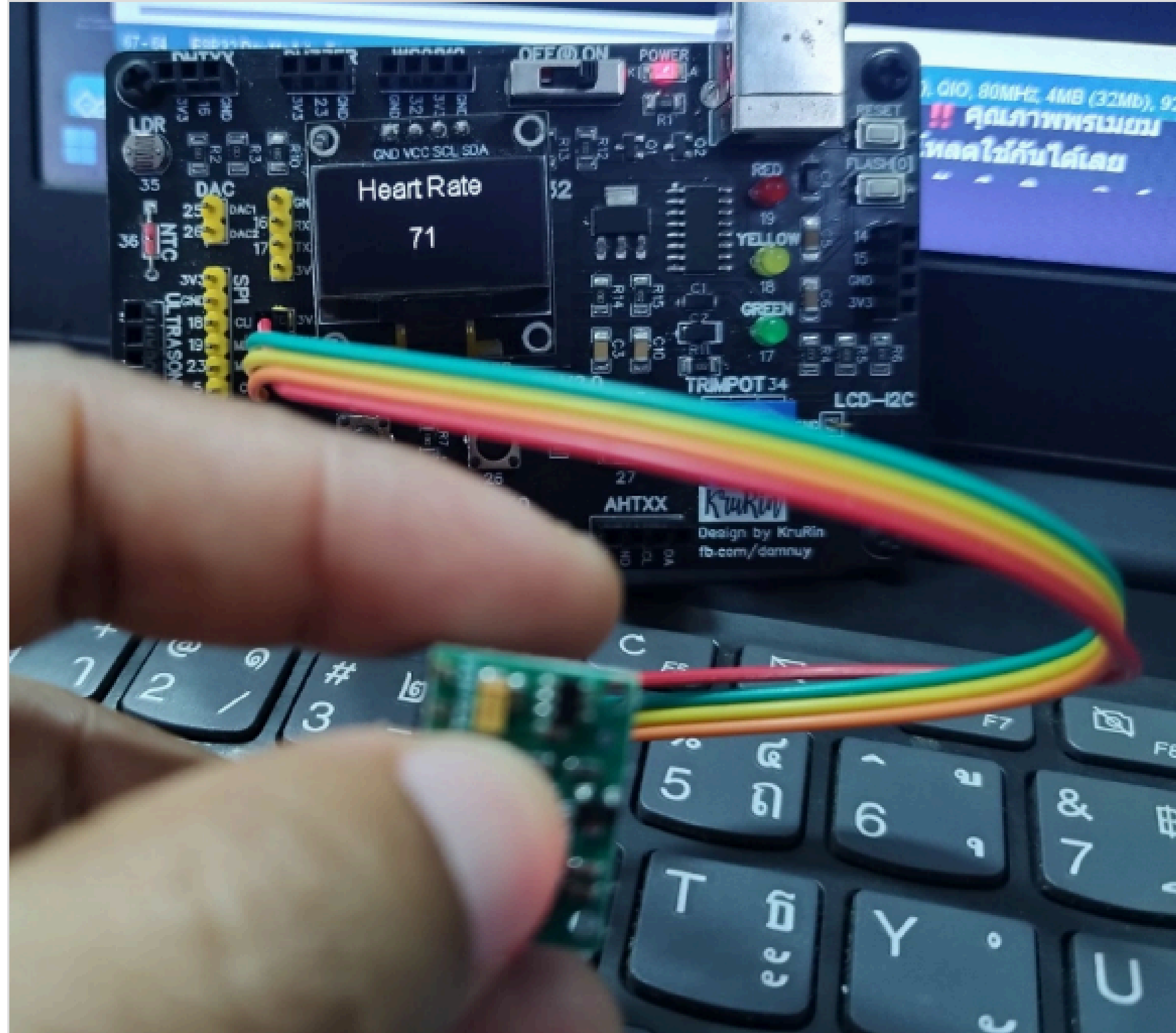
Cardiac Arrhythmia (ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ): ไม่ว่าจะเป็นภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติ (Bradycardia/Heart block) หรือเต้นเร็วผิดปกติ (Tachyarrhythmia) ล้วนส่งผลให้ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจในหนึ่งนาที (Cardiac Output) ลดลงฉับพลัน ทำให้สมองขาดออกซิเจนชั่วคราว (Transient Ischemia)

ทั้งสองภาวะนี้ทำให้เกิดอาการหน้ามืด วิงเวียน (Dizziness/Lightheadedness) ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียการควบคุมท่าทาง (Postural instability) ในที่สุด

2. HR และ HRV

HR Spike (หัวใจเต้นเร็วฉับพลัน): ร่างกายมักจะพยายามชดเชยภาวะความดันตก (Compensatory mechanism) ด้วยการสั่งให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเพื่อเพิ่ม Cardiac output การพุ่งขึ้นของ HR จึงเป็นตัวบ่งชี้ล่วงหน้าได้

HRV Drop (ความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจลดลง): HRV เป็นตัวสะท้อนการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System) การลดลงของ HRV อย่างฉับพลัน บ่งบอกถึงความเครียดทางสรีรวิทยา หรือความล้มเหลวของระบบประสาทในการรักษาสมดุล ความดันโลหิต ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ป่วยจะรู้สึกหน้ามืดด้วยซ้ำ

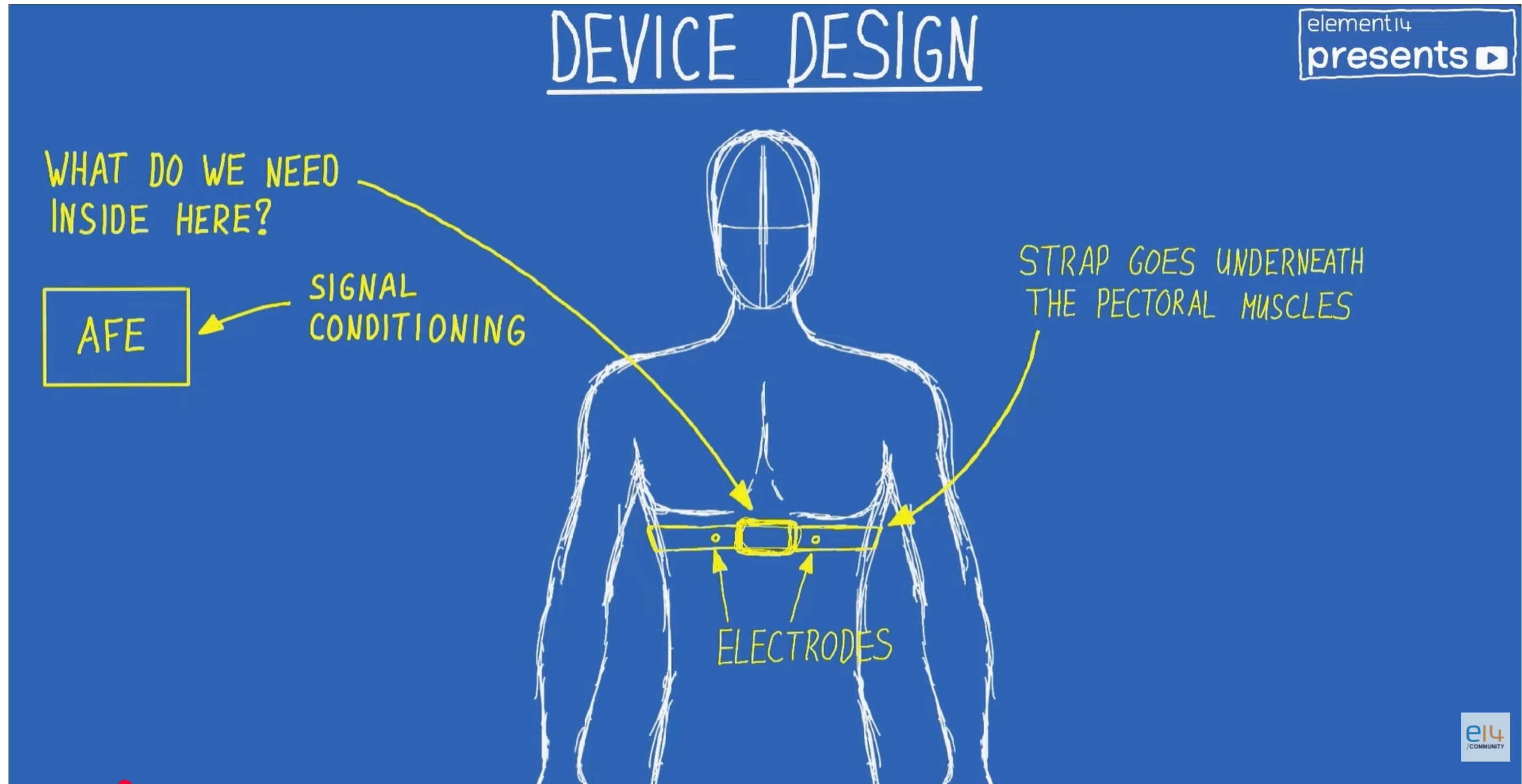


บทที่ 25 ESP32 อ่านค่าเซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ MAX30102 แบบ I2C...

📺🌐 ในบทนี้จะนำเสนอการอ่านค่าเซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ MAX30102 แบบ I2C แสดงผลบนจอ OLED 0.96"

Medium / Feb 13, 2024

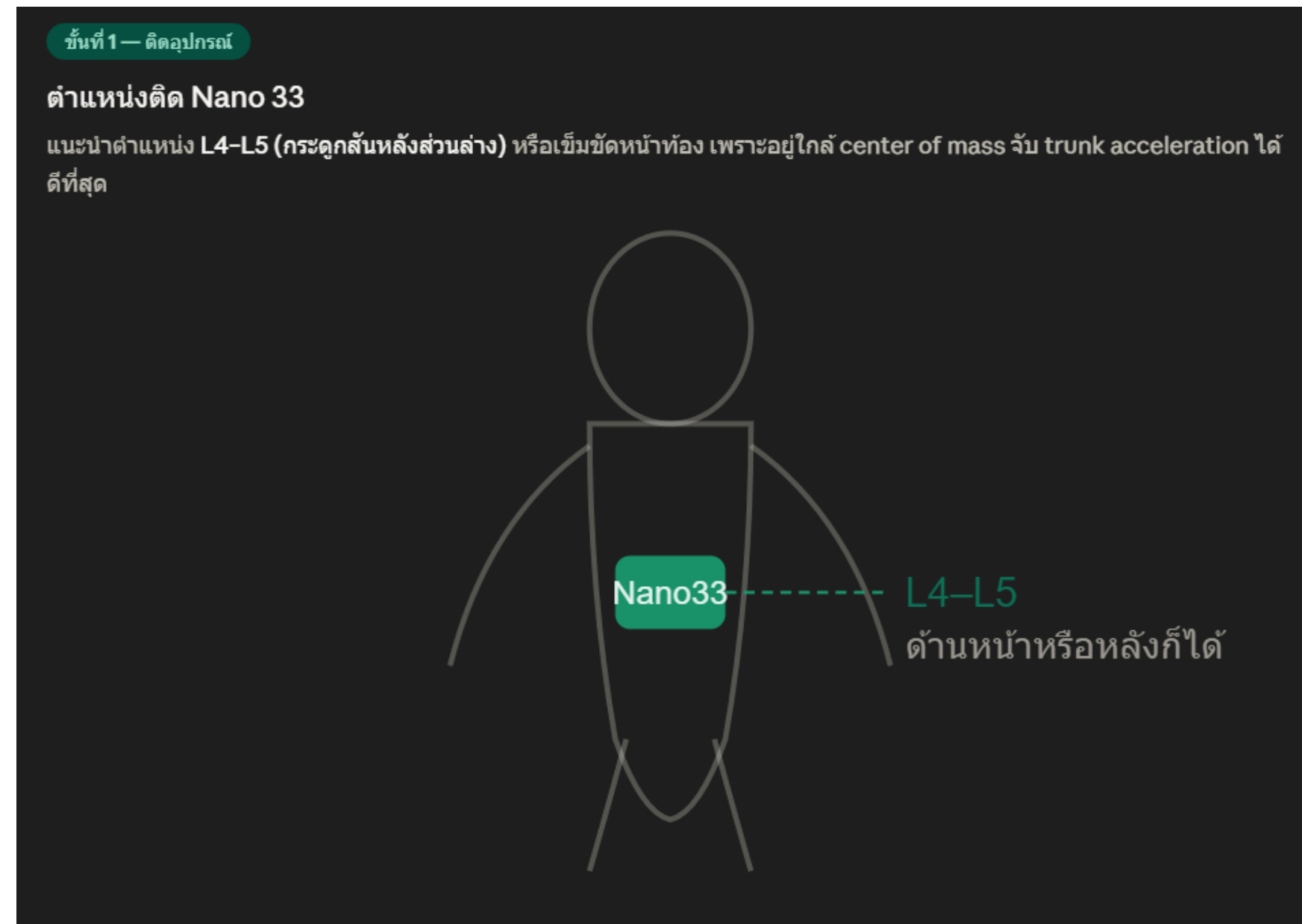
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Dts_NHXyQ



Integration: การนำข้อมูลจากเซนเซอร์วัดสัญญาณชีพ (PPG หรือ ECG สำหรับจับ HR/HRV) มาประมวลผลร่วมกับข้อมูลการเคลื่อนไหว (IMU) แบบเรียลไทม์ (Sensor Fusion)

Proactive Alert: หากระบบตรวจพบ HR Spike หรือ HRV Drop ร่วมกับการเปลี่ยนท่าทาง (เช่น จากนั่งเป็นยืน) อุปกรณ์สามารถส่งสัญญาณเตือน (สั่นหรือมีเสียง) ให้ผู้สูงอายุ "หยุดนิ่ง" หรือ "หาที่จับ" ทันที ก่อน ที่อาการวิงเวียนจะรุนแรงจน IMU ตรวจพบการล้ม

สำหรับ TUG test และ gait analysis งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้ตำแหน่ง L4-L5 (กระดูกสันหลังส่วนล่าง) หรือ เข็มขัดหน้าท้อง เพราะอยู่ใกล้ center of mass ของร่างกาย จับ sway และ trunk acceleration ได้ดีที่สุด



GAIT PARAMETERS ที่ต้องเก็บ

Spatiotemporal parameters (จาก IMU เหว)

Cadence
steps/min

Stride time
วิ ต่อ stride

Stride length
เมตร (ประมาณ)

Gait speed
m/s

Variability & symmetry (สำหรับ OFRI)

Pace Score (PS)
ก้าว/วิ

Gait Variability (GV)
SD stride time

Gait Symmetry (GS)
ratio ข้าย-ขวา

$$\text{OFRI} = w_1 \cdot \text{PS} + w_2 \cdot \text{GV} - w_3 \cdot \text{GS} + b$$

⚠ RISK CLASSIFICATION (TUG-BASED)

ปกติ
TUG < 12 วิ
OFRI < 0.4

ระวัง
TUG 12-20 วิ
OFRI 0.4-0.7

เสี่ยงสูง
TUG > 20 วิ
OFRI > 0.7

📄 CSV FORMAT ที่ควรเก็บ

```
timestamp, subject_id, age, sex, trial, condition, TUG_sec,  
cadence, stride_time_mean, stride_time_sd, gait_speed,  
PS, GV, GS, near_beacon, OFRI, label
```

```
2025-01-01T09:00, S001, 72, F, 1, comfortable, 14.2,  
98.3, 1.22, 0.18, 0.81, 0.82, 0.18, 0.71, 1, 0.64, medium
```

📌 เก็บ raw IMU CSV แยกไว้ด้วย (timestamp, ax, ay, az, gx, gy, gz @ 100Hz) เพื่อ retrain model ในอนาคตได้

Sucerquia A. et al., SisFall: A Fall and Movement Dataset, Sensors 2017, 17(1), 198. doi:10.3390/s17010198

 ภาพรวม DATASET

ผู้เข้าร่วม 38 คน	กลุ่มอายุ 2 กลุ่ม	ADL activities 19 แบบ	Fall types 15 แบบ
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

กลุ่มเด็กหนุ่ม (SA)
อายุ 19–30 ปี · 23 คน
ทำทั้ง ADL และ falls

กลุ่มผู้สูงอายุ (SE)
อายุ 60–75 ปี · 15 คน
ทำเฉพาะ ADL (+ 1 คนทำ falls ด้วย)

 เซ็นเซอร์และสัญญาณ

อุปกรณ์ติดที่เอว (waist)

ADXL345 $\pm 16g$ (13-bit) MMA8451Q $\pm 8g$ (14-bit)
ITG3200 gyro $\pm 2000^\circ/s$

Format ไฟล์
ไฟล์ .txt ต่อ activity ต่อคน
แต่ละ row = 1 sample @ 200 Hz

คอลัมน์ใน CSV (6 คอลัมน์)

acc1_x, acc1_y, acc1_z, acc2_x, acc2_y, acc2_z ↑ ADXL345 ↑ MMA8451Q (gyro อยู่ใน extended format: + gx, gy, gz)

🧑 19 ADL ACTIVITIES (LABEL = 0, ปกติ)

D01 นั่งบนเก้าอี้	D02 นั่งบนโซฟา	D03 นั่งบนเก้าอี้เดี่ยว	D04 นั่งลงบนพื้น
D05 ยืนจากเก้าอี้	D06 เดินช้า	D07 เดินเร็ว	D08 จ็อกกิ้งช้า
D09 จ็อกกิ้งเร็ว	D10 เดินขึ้นบันได	D11 เดินลงบันได	D12 ยืนเก็บของพื้น
D13 กระโดด	D14 ผลักรถเข็น	D15 เดินถือของ	D16 เดินเหยียบสิ่งกีดขวาง
D17 ลุกนอนบนเตียง	D18 นอนบนเตียง	D19 เข้าออกรถยนต์	

⚠️ 15 FALL TYPES (LABEL = 1, ล้ม)

F01 ล้มไปข้างหน้า	F02 ล้มไปข้างหลัง	F03 ล้มข้างซ้าย	F04 ล้มข้างขวา
F05 ล้มตอนเดิน (ไปหน้า)	F06 ล้มตอนเดิน (ข้าง)	F07 สะดุดล้มหน้า	F08 ลื่นล้มหลัง
F09 ล้มจากเก้าอี้	F10 วิ่งเวียนล้ม	F11 ล้มขณะเอื้อม	F12 ล้มเข้า
F13 ล้มจากเดินถือของ	F14 ล้มลงนอน	F15 ล้มขณะจ็อก	

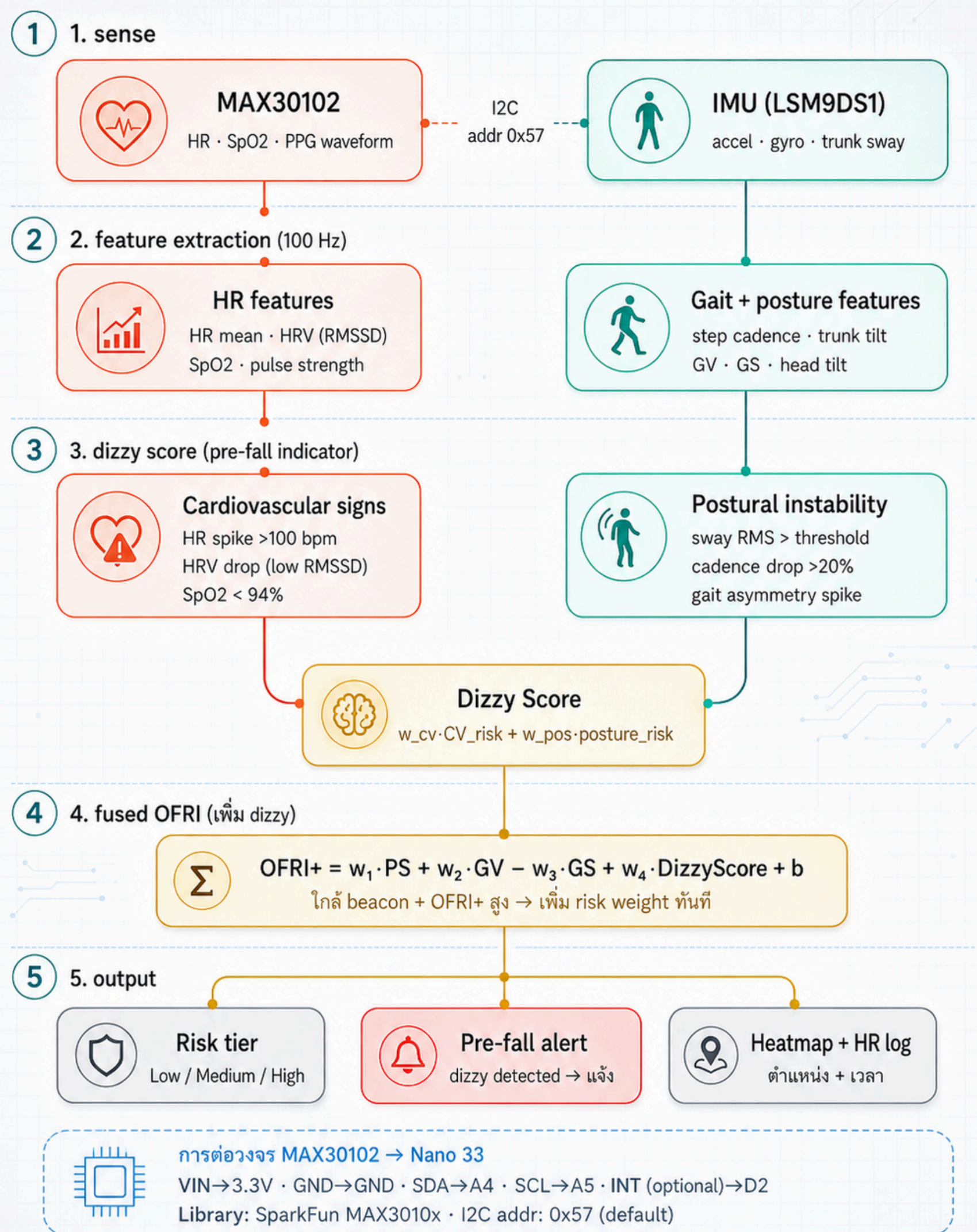
Mapping SisFall → OFRI pipeline

ไฟล์: SE15_D06_R01.txt → ผู้สูงอายุคนที่ 15, เดินช้า, รอบที่ 1 ไฟล์: SA01_F01_R01.txt → คนหนุ่ม คนที่ 1, ล้มไปหน้า, รอบที่ 1
label: D** = 0 (ADL/ปกติ) | F** = 1 (ล้ม)

แนะนำใช้ SE group (ผู้สูงอายุ) เป็นหลัก

เพราะ paper เองพบว่า model ที่ train กับคนหนุ่มแล้วไป test กับผู้สูงอายุ sensitivity ลดลงมาก — ควร train ด้วย elderly data โดยตรง

⚠ SE group มีแค่ ADL ไม่มี fall ยกเว้น 1 คน — ต้อง augment หรือใช้ SA falls + SE ADL ร่วมกัน



ข้อความในย่อหน้าของคุณ

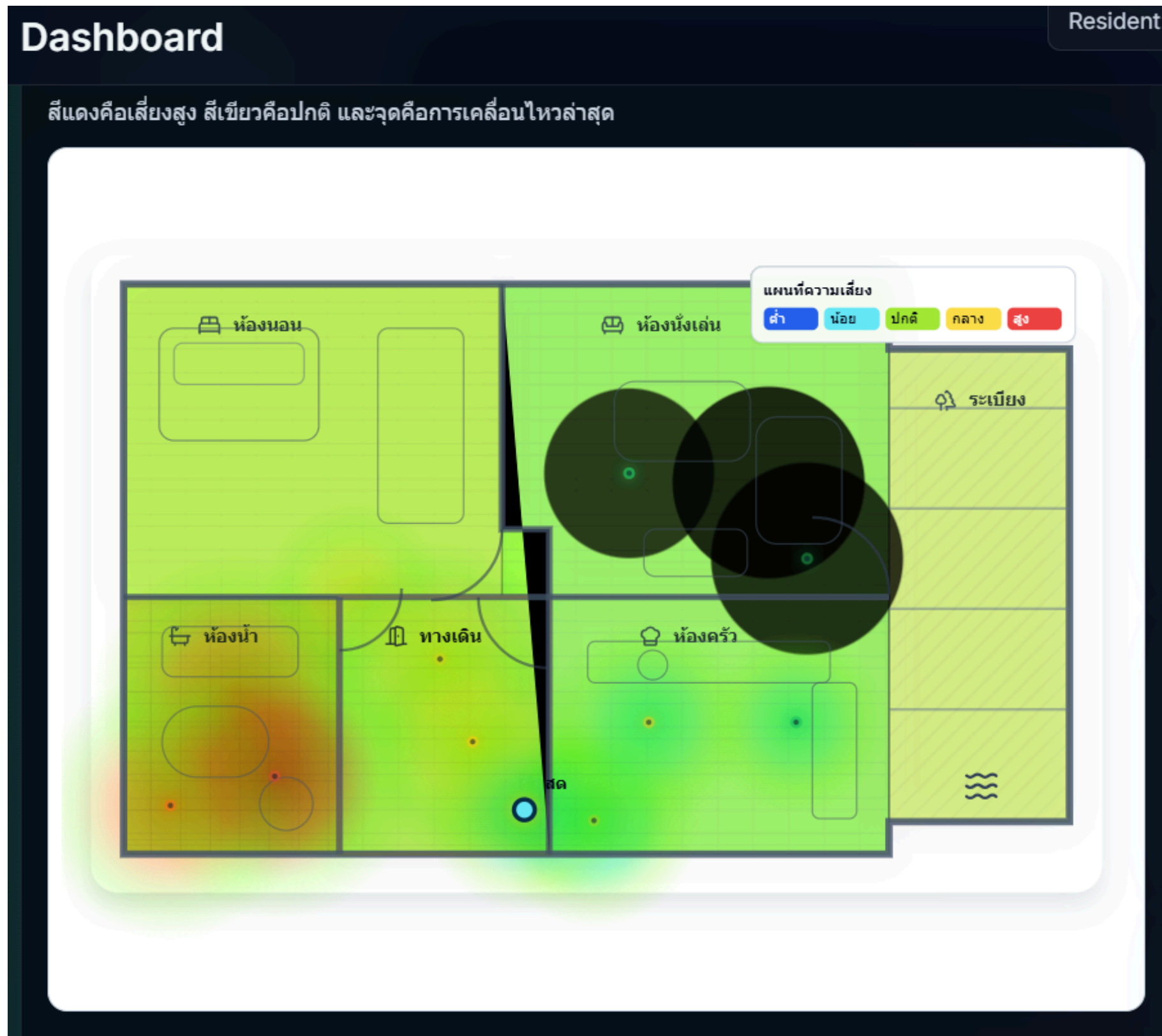
ผู้สูงอายุคนที่ 15, เดินช้า, รอบที่ 1 ไฟล์: SA01_F01_R01.txt →
ADL/ปกติ) | F** = 1 (ล้ม)

เป็นหลัก

ฝึก กับคนหนุ่มแล้วไป test กับผู้สูงอายุ sensitivity ลดลงมาก — ควร tra

ยกเว้น 1 คน — ต้อง augment หรือใช้ SA falls + SE ADL ร่วมกัน

Dashboard



แผนที่ความเสี่ยงช่วยให้ผู้ดูแลมองเห็นพื้นที่ที่
ผู้สูงอายุมีโอกาสล้มสูง จุดที่เดินผ่านบ่อย และ
ตำแหน่งการเคลื่อนไหวล่าสุด เพื่อวางแผน
ดูแลและปรับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม



- แดชบอร์ดช่วยสรุประดับความเสี่ยงในการล้ม คะแนนการเคลื่อนไหว และเหตุการณ์ผิดปกติแบบ realtime เพื่อให้ผู้ดูแลประเมินสุขภาพผู้สูงอายุได้ทันที
- ผู้ใช้สามารถติดตามแนวโน้มการเดิน ความมั่นคงของร่างกาย และรับการแจ้งเตือนเมื่อพบพฤติกรรมเสี่ยงก่อนเกิดอุบัติเหตุจริง

สรุปวันนี้

ตอนนี้ค่อนข้างปลอดภัย

ห้องที่ควรระวังคือ ห้องน้ำ, ทางเดิน, ห้องนอนแผนที่แสดง heatmap ความเสี่ยงและจุดเคลื่อนไหวล่าสุดแบบ realtime

● Active monitoring

สรุปวันนี้

ควรให้ผู้ดูแลเข้าไปดู

ห้องที่ควรระวังคือ ห้องน้ำ, ทางเดิน, ห้องนอนแผนที่แสดง heatmap ความเสี่ยงและจุดเคลื่อนไหวล่าสุดแบบ realtime

● Active monitoring

ระบบสรุปภาพรวมความปลอดภัยเพื่อให้สามารถรับรู้ข้อมูลในภาพรวมของ
แต่ละวัน

Realtime Alerts



High instability detected in bathroom

Bathroom · 13:54

Medium

High instability detected in bathroom

Bathroom · 13:54

Medium

High instability detected in bathroom

Bathroom · 13:54

High

- ระบบแจ้งเตือนแบบ realtime ช่วยให้ผู้นดูแลรับรู้ทันทีเมื่อพบความเสี่ยง เช่น การเดินผิดปกติหรือการทรงตัวไม่มั่นคง เพื่อเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



Instability increased near bathroom

Bathroom risk is elevated by slower gait speed, higher sway, and wet-zone proximity. The model recommends caregiver awareness.

Bathroom - 13:55

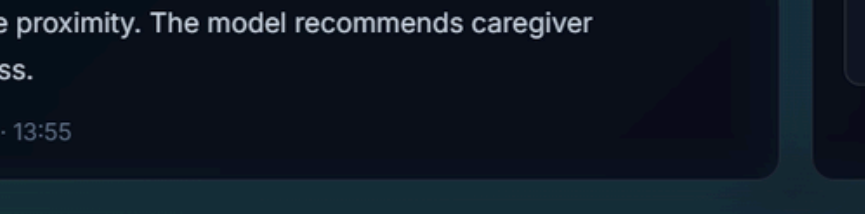
สิ่งที่ควรดู

ห้องน้ำและทางเดินเป็นจุดที่ต้องระวังมากที่สุด

ช่วงกลางคืนมีโอกาสดีนไม่มั่นคงมากขึ้น

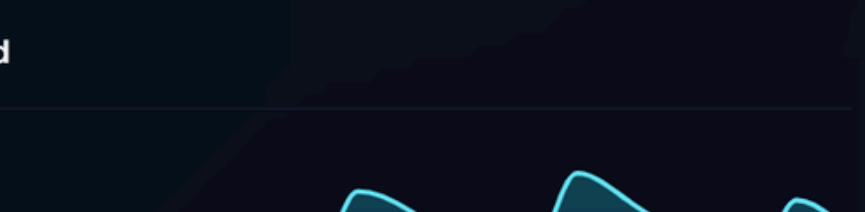
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน้าแจ้งเตือนและวิเคราะห์

Mobility Trend



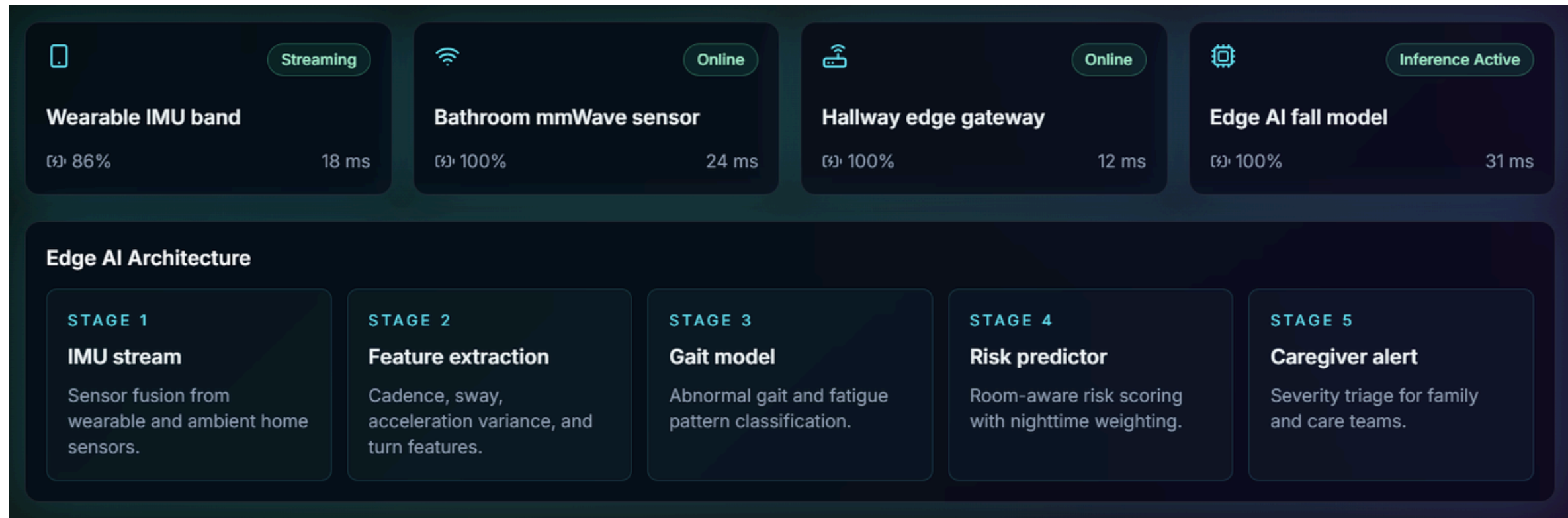
Time	Mobility Score
13:54:00	78
13:54:10	65
13:54:20	55
13:54:30	75
13:54:40	68
13:54:50	60
13:55:00	82
13:55:10	78
13:55:20	65
13:55:30	85
13:55:40	75
13:55:50	58
13:56:00	80
13:56:10	72

Risk And Stability Timeline



Time	Blue Line (Risk)	Orange Line (Stability)	Green Line (Stability)
13:54:00	35	35	72
13:54:10	55	55	55
13:54:20	85	75	48
13:54:30	40	40	65
13:54:40	50	50	60
13:54:50	78	65	55
13:55:00	30	30	75
13:55:10	40	40	72
13:55:20	65	58	62
13:55:30	20	20	78
13:55:40	35	35	65
13:55:50	75	62	55
13:56:00	30	30	68
13:56:10	42	42	62

สรุปห้องที่ควรระวังและตรวจสอบเพื่อ
หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นโอกาสทำให้ล้ม
และแนวโน้มการเดินทาง



- หน้าสถานะอุปกรณ์ช่วยให้ผู้ดูแลตรวจสอบการทำงานของเซ็นเซอร์และระบบ AI ได้แบบ realtime เพื่อให้มั่นใจว่าการติดตามความเสี่ยงของผู้สูงอายุทำงานอย่างต่อเนื่องและแม่นยำ



- หน้า Analytics ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มการเคลื่อนไหว ความมั่นคงในการเดิน และระดับความเสี่ยงของผู้สูงอายุแบบต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ดูแลเห็นการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพได้ชัดเจน หรือนำไปเป็นข้อมูลทางการแพทย์ได้

Business

Impact

Summary

(END)

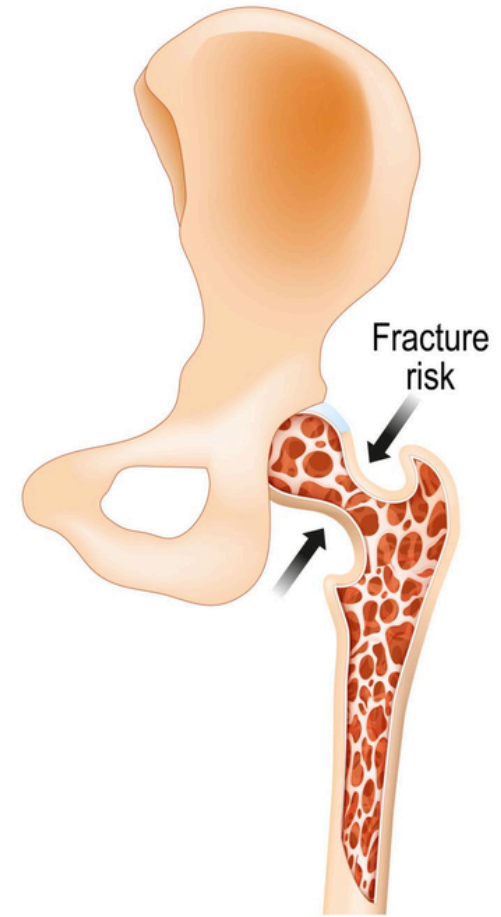
From Protection to Prevention

OSTEOPOROSIS

(skeletal disorder characterized by low bone mass)



Normal bone



Osteoporosis